大题预测 01

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）记$\triangle ABC$的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知$b=\sqrt{2}a\cdot\sin B$.

(1)求A；

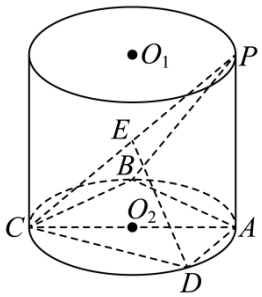
(2)若$\tan C=\tan A+\tan B, c=3$，求$\triangle ABC$的面积.

16．（15 分）设$f(x)=(x^2+ax)\ln x+\frac{1}{2}x^2$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)若$a=0$，求$f(x)$在$x=1$处的切线方程；

(2)若$a\in\mathbf{R}$，试讨论$f(x)$的单调性.

17．（15 分）．如图，在圆柱 O_1O_2 中，点 A,B,C,D 为底面圆周上四点，AP 为圆柱的一条母线，E 为 PC 的中点，$AD=1$．



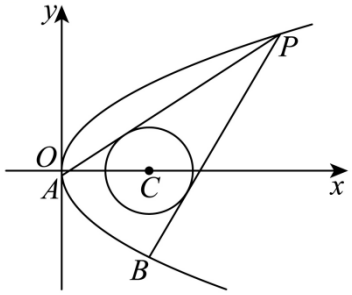
(1)若 $AD\parallel BC$，$BC=2$，证明：$ED\parallel$ 平面 ABP；

(2)若 $AD\perp DC$，$BA=BC=\sqrt{2}$，且二面角 $A-CP-B$ 的余弦值为 $\frac{1}{2}$，求 AP．

18．（17 分）已知 P 为抛物线 $E:y^2=2x$ 上的动点，Q 为圆 $C:(x-a)^2+y^2=1(a>1)$ 上的动点，若 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{3}-1$．

(1)求 a 的值；

(2)若动点 P 在 x 轴上方，过 P 作圆 C 的两条切线分别交抛物线 E 于另外两点 A，B，且满足 $|PA|=|PB|$，求直线 AB 的方程．



19．（17 分）已知数列 $A:a_1,a_2,\cdots,a_{2m}$ 为 $2m$ 个数 $1,2,\ldots,2m$ 的一个排列，其中 $m\in\mathbf{N}^*$，且 $m\geq 3$．若在集合 $\{1,2,\ldots,2m-1\}$ 中至少有一个元素 i 使得 $|a_i-a_{i+1}|=m$，则称数列 A 具有性质 T.

(1)当 $m=3$ 时，写出 4 个具有性质 T 的数列 A；

(2)若数列 $\{a_{2n-1}\}$ 和 $\{a_{2n}\}(n=1,2,\ldots,m)$ 均为等差数列，且 $a_1=1,a_{2m}=2$，证明：对于所有的偶数项数列 $A:a_1,a_2,\cdots,a_{2m}$ 不具有性质 T；

(3)在所有由 $1,2,\ldots,2m$ 的排列组成的数列 A 中任取一个，记具有性质 T 的数列的概率为 $P(T)$，证明：对于任意 $m(m\geq 3),P(T)>\frac{1}{2}$.

大题预测 02

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_n=2a_n+1$，

(1)求S_n；

(2)若$c_n=\begin{cases}a_n,n为奇数\\S_n,n为偶数\end{cases}$，$T_n$为数列$\{c_n\}$的前$n$项和，求$T_{2n}$.

16．（15 分）

已知线段$AB=2\sqrt{2}$，动点E与点A、B的斜率之积为$-\frac{1}{2}$，点S在线段AB上，且$|AS|=\sqrt{2}-1$，过S作两条互相垂直的直线和动点E的轨迹C分别交于点M、N和点P、Q.

(1)建立适当坐标系，求动点E的轨迹C的方程，

(2)求四边形$PMQN$面积的最小值.

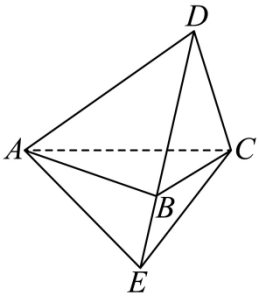
17．（15 分）高中数学标准化考试选择题分为单项选择和多项选择两种题型，按照现行评分标准，多项选择题一般从 A,B,C,D 四个选项中选出所有正确的选项（四个选项中有两个或三个选项是正确的），其评分标准为全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分（两个正确选项的每个正确选项 3 分，三个正确选项的每个正确选项 2 分），有选错的得 0 分.

(1)考生甲有一道正确选项为两个选项的多项选择题不会做，他随机挑选两个选项，求他猜对本题得 6 分的概率；

(2)考生乙有一道答案为 ABD 的多项选择题不会做，他随机选择两个或三个选项，求他得到分数的分布列和期望；

(3)现有 2 道两个正确答案的多项选择题，根据训练经验，每道题考生丙得 6 分的概率为 $\frac{1}{4}$，得 3 分的概率为 $\frac{1}{2}$；考生丁得 6 分的概率为 $\frac{1}{6}$，得 3 分的概率为 $\frac{1}{3}$；丙，丁二人答题互不影响，且两题答对与否也互不影响，求这 2 道多项选择题丙丁两位考生总分刚好得 18 分的概率.

18．（17 分）如图，在多面体 $DABCE$ 中，$\triangle ABC$ 为等边三角形，$AB=AD=4$，$DB=DC=EB=EC=2\sqrt{2}$，M 为 BC 中点.



(1)求证：A 、 D 、 M 、 E 四点共面；

(2)若二面角 $A-BC-E$ 为 30°，求直线 AE 与平面 ACD 所成角的正弦值.

19．（17 分）若无穷正项数列 $\{a_n\}$ 同时满足下列两个性质：①存在 $M>0$，使得 $a_n<M,n\in\mathbf{N}^*$；②$\{a_n\}$ 为

单调数列，则称数列$\{a_n\}$具有性质P，注：若数列$\{x_n\}$的各项满足$x_n \le x_{n+1}$（或$x_n \ge x_{n+1}$）$\left(n \in \mathbf{N}^*\right)$，则称数列$\{x_n\}$为递增（递减数列）.递增或递减的数列统称为单调数列.

(1)若$a_n = n-1, b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$，判断数列$\{a_n\},\{b_n\}$是否具有性质$P$，并说明理由；

(2)已知离散型随机变量X服从二项分布$B(n,p), 0<p<\frac{1}{2}$，记X为奇数的概率为p_n.证明：数列$\{p_n\}$具有性质P；

(3)已知函数$f(x)=x^3-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}, x_1=0, x_{n+1}=f(x_n), y_1=\frac{1}{2}, y_{n+1}=f(y_n)$，试判断数列$\{x_n\},\{y_n\}$是否具有性质$P$.

大题预测 03

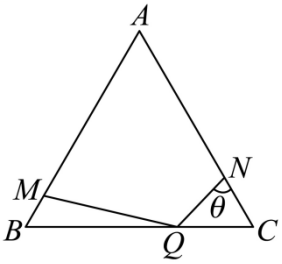
（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）如图，在等边三角形VABC中，Q为边BC上一点，$BQ=2CQ$，点M，N分别是边AB,AC上的动点（不包括端点），若$\angle MQN=120^\circ$，且设$\angle CNQ=\theta$.

(1)求证：不论θ为何值，$\dfrac{QM}{QN}$为定值.

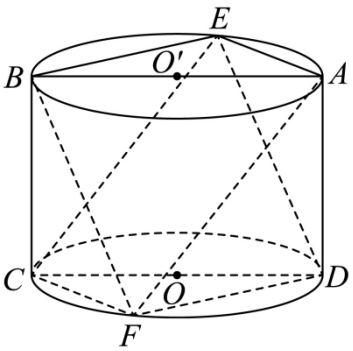
(2)当$\triangle BMQ$和$\triangle CNQ$的面积相等时，求$\tan\theta$的值.



16．（15 分）如图，矩形$ABCD$是圆柱$O'O$的轴截面，$AB=4,AD=2\sqrt{2},E,F$分别是上、下底面圆周上的点，且$CF\parallel AE$.

(1)求证：$DF\parallel BE$；

(2)若四边形$BEDF$为正方形，求平面ABF与平面ADE夹角的正弦值



17. （15 分）盒中共有 3 个小球，其中 1 个黑球，2 个红球.每次随机抽取 1 球后放回，并放入 k 个同（$k \in \mathrm{N}$）色球.

(1)若 $k=0$，记抽取 n 次中恰有 1 次抽中黑球的概率为 P_n，求 P_n 的最大值；

(2)若 $k=1$，记事件 B_1 表示抽取第 i 次时抽中黑球.

（ⅰ）分别求 $P\left(B_1\overline{B}_2\overline{B}_3\right)$，$P\left(\overline{B}_1B_2\overline{B}_3\right)$，$P\left(\overline{B}_1\overline{B}_2B_3\right)$；

（ⅱ）结合上述分析，请直接写出抽取 n 次中恰有 2 次抽中黑球的概率.

18. （17 分）

焦距为 $2c$ 的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，如果满足 $2b=a+c$，则称此椭圆为“等差椭圆”.

(1)如果椭圆 T：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 是等差椭圆，求 $\frac{b}{a}$ 的值；

(2)对于焦距为 6 的等差椭圆 T，点 A，B 分别为椭圆的左、右顶点，直线 $x=my+3$ 交椭圆于 P，Q 两点，（P，Q 异于 A，B），设直线 AP，BQ 的斜率分别为 k_1，k_2，是否存在实数 λ，使得 $k_1=\lambda k_2$，若存在，求出 λ，不存在说明理由.

19．（17 分）函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}-a\ln ax(a>0).$

(1) $a=1$ 时，证明：$f\left(x\right)>2$；

(2)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的零点个数；

(3)当 $a=k\left(k\in\mathrm{N}^{*}\right)$ 时，记 $f\left(x\right)$ 所有零点之和为 b_k（若 $f\left(x\right)$ 无零点则 $b_k=0$），证明：

$b_1+b_2+\cdots+b_n<\dfrac{(n+1)^2}{3}\left(n\in\mathrm{N}^{*}\right)$.（参考数据：$\mathrm{e}\approx 2.718$）